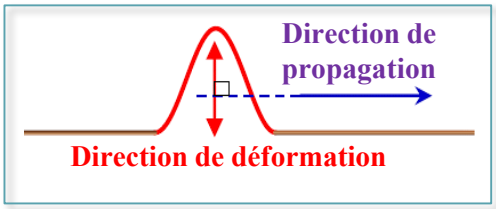
Les ondes mécaniques progressives

1 Définition

L'onde mécanique : C'est le phénomène de propagation d'une perturbation dans un milieu matériel élastique, sans transport de la matière mais avec transport d'énergie.

2 Les types d'onde

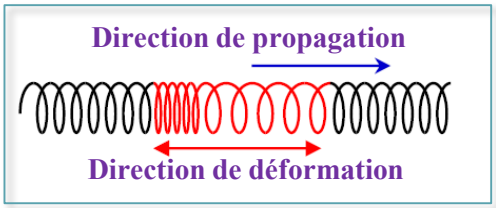
➢ **L'onde transversale**



On dit que l'onde est transversale si la direction de propagation est **perpendiculaire** à la direction perturbation

Exemple : Surface d'eau – la corde

➢ **L'onde longitudinale**



On dit que l'onde est transversale si la direction de propagation est **parallèle** à la direction perturbation

Exemple : le ressort – le son

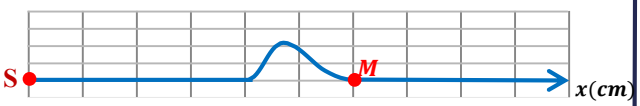
3 La vitesse de propagation d'une onde

$$V = \frac{d}{\Delta t}$$

- d : La distance parcourue en mètre (m)
- Δt : La durée en seconde (s)
- V: La vitesse (célérité) de propagation en $(m.s^{-1})$

❖ **Exemple d'application :**

On considère **l'aspect d'une corde** à l'instant $t_1 = 4ms$



On a : $V = \frac{d}{\Delta t}$ Avec $\begin{cases} d = SM = 5cm \\ \Delta t = t_M - t_S = t_M = 4ms \end{cases}$

D'où : $V = \frac{SM}{t_M} = \frac{5.10^{-2}}{4.10^{-3}} = 12,5\ m.s^{-1}$

❑ **L'instant d'arrêt du mouvement du point M**

$$t'_1 = t_1 + \Delta t_d$$

La durée de déformation $\Delta t_d = \frac{l}{V}$ l : la longueur de déformation

$$\Delta t_d = \frac{l}{V} = \frac{2.10^{-2}}{12,5} = 1,6.10^{-3}s = 1,6ms$$

$$t'_1 = 4ms + 1,6ms$$

$$t'_1 = 5,6ms$$

❖ **Facteurs influençant la vitesse de propagation :**

➢ La vitesse dépend d'élasticité et d'inertie du milieu

➢ La vitesse dépend de la densité du milieu.

➢ Plus la densité du milieu est élevée, plus la vitesse de propagation l'onde est grande.

$$V_{solide} > V_{liquide} > V_{gaz}$$

➢ La vitesse de propagation du son dans l'air augmente avec sa température

❖ **D'autre expression de la vitesse de propagation:**

➢ Pour une onde qui se propage à la surface d'eau :

$$V = \sqrt{g.h}$$

- g : *L'intensité de pesanteur en* $(m.s^{-2})$
- h : *La profondeur d'eau en* (m)

➢ La vitesse de propagation d'une onde le long d'une corde **augmente** si la tension F augmente et sa **masse linéique** $\mu = \frac{m}{l}$ **diminue**, selon la relation suivante :

$$V = \sqrt{\frac{F}{\mu}}$$

- F : *La tension de la corde en Newton* (N)
- μ : *La masse linéique en seconde* $(kg.m^{-1})$

4 Le retard temporel τ

➢ C'est la durée nécessaire pour qu'une onde arrive à un point.

➢ Tous les points du milieu de propagation subissent la même perturbation que la source, mais avec un retard temporel tel que :

$$\tau = \frac{SM}{V}$$ Ou $$\tau = t_M - t_S$$

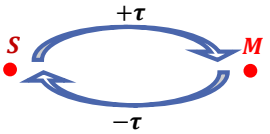
5 L'élongation d'un point

➢ Lors de propagation d'une perturbation, elle garde la même amplitude dans tous les points du milieu de propagation.

$$y_M(t_M) = y_S(t_S)$$

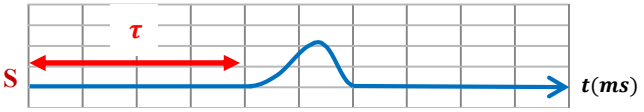
$$\tau = t_M - t_S \quad \begin{cases} t_S = t_M - \tau \\ t_M = t_S + \tau \end{cases}$$

$$y_M(t_M) = y_S(t_M - \tau) \qquad y_S(t_S) = y_M(t_S + \tau)$$



$$y_M(t) = y_S(t - \tau) \qquad y_S(t) = y_M(t + \tau)$$

❑ **Élongation du point M**



$$y_M(t) = y_S(t - 0,004)$$

6 L'onde sonore

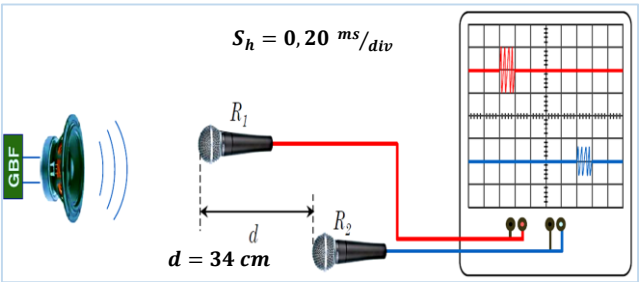
L'onde sonore est une **onde mécanique progressive** qui se propage dans **les milieux matériels**.
L'onde sonore est une onde **longitudinale** qui se propage à l'aide d'une **dilatation** et **compression** du milieu de propagation

❖ **Fréquence des ondes sonore (domaine audible) :**

$$20\ Hz \leq f \leq 20\ kHz$$

❖ **La vitesse de propagation de l'onde sonore**

Cas 1 : à l'aide d'un oscilloscope



➢ Le retard temporel entre le microphone R_1 et R_2

$$\tau = S_h \times N_{div}$$

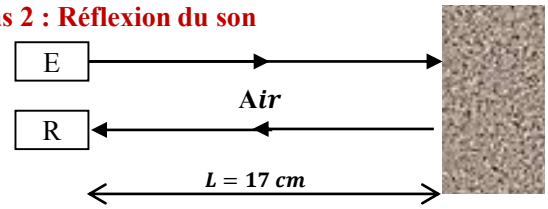
$$\tau = 0,20\ ^{ms}/_{div} \times 5\ div$$

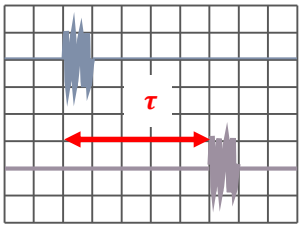
$$\tau = 1ms$$

➢ La vitesse de propagation de l'onde sonore

$$V_{air} = \frac{d}{\tau} = \frac{34.10^{-2}}{1.10^{-3}} \Rightarrow V_{air} = 340\ m.s^{-1}$$

Cas 2 : Réflexion du son



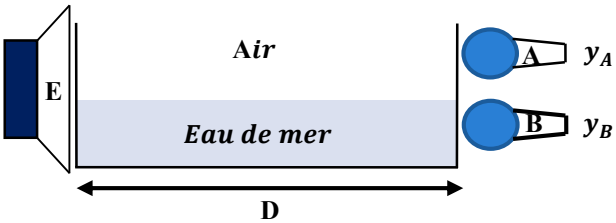


$S_h = 0,20\ ^{ms}/_{div}$

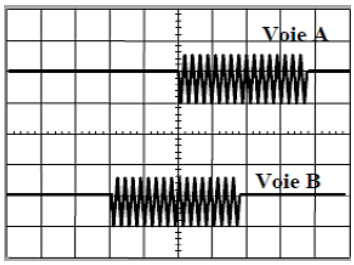
On a : $V = \frac{d}{\Delta t}$ Avec $\begin{cases} d = 2L \\ \Delta t = \tau \end{cases}$

D'où : $V = \frac{2L}{\tau} = \frac{2 \times 17.10^{-2}}{1.10^{-3}} \Rightarrow V_{air} = 340\ m.s^{-1}$

Cas 3 : Deux milieux différents



$V_{air} = 340\ m.s^{-1}$ $V_{eau} = 1500\ m.s^{-1}$



$S_h = 2\ ^{ms}/_{div}$

➢ **Déterminer la longueur D**

Le retard temporel entre le microphone y_A et y_B

$$\tau = 20\ ^{ms}/_{div} \times 2\ div$$

$$\tau = 40ms$$

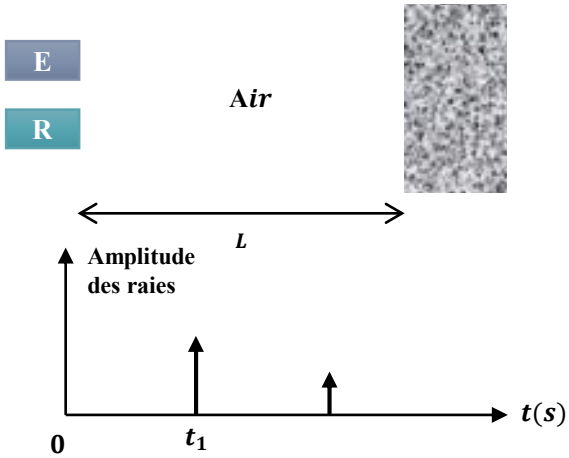
$V_{eau} > V_{air}$ D'où : $t_{eau} < t_{air} \Rightarrow \tau = t_{air} - t_{eau}$

$$t_{eau} = \frac{D}{V_{eau}} \text{ et } t_{air} = \frac{D}{V_{air}} \Rightarrow \tau = \frac{D}{V_{air}} - \frac{D}{V_{eau}}$$

$$\tau = D\left(\frac{1}{V_{air}} - \frac{1}{V_{eau}}\right) \qquad D = \frac{\tau}{\left(\frac{1}{V_{air}} - \frac{1}{V_{eau}}\right)}$$

Cas 4 : Utilisation des ondes ultrasonore

➢ **Déterminer l'épaisseur d'un mur en béton**



$V_{air} = 340\ m.s^{-1}$ $V_{béton} = 2630\ m.s^{-1}$

❑ Calculer L et e

$$t_1 = \Delta t_{aller} + \Delta t_{retour}$$

$$t_1 = \frac{L}{V_{air}} + \frac{L}{V_{air}} \Rightarrow t_1 = \frac{2.L}{V_{air}}$$

D'où : $$L = \frac{t_1 \times V_{air}}{2}$$

$$t_2 = \Delta t_{aller} + \Delta t_{retour} + \Delta t_{retour} + \Delta t_{aller}$$

$$t_2 = \frac{L}{V_{air}} + \frac{e}{V_{béton}} + \frac{e}{V_{béton}} + \frac{L}{V_{air}}$$

$$t_2 = \frac{2.L}{V_{air}} + \frac{2.e}{V_{béton}}$$

$$t_2 = t_1 + \frac{2.e}{V_{béton}}$$

$$e = \frac{(t_2 - t_1) \times V_{béton}}{2}$$

NOUREDDINE PHYSIQUE
@noureddinephysique
@noureddinephysique
https://noureddinephysique.ma/